

Les plantes ont soif le week-end

SITUATION DE DÉPART

Au retour d'un week-end, les plantes de la classe ont les feuilles qui pendent et la terre sèche ; au retour des vacances, l'une d'elles n'a pas survécu. La classe observe les plantes un lundi matin : terre au toucher, feuilles, poids d'un pot sec et d'un pot arrosé. Les élèves constatent que personne n'est là pour arroser deux jours sur sept, et parfois deux semaines de suite.

PROBLÉMATIQUE

Comment apporter de l'eau à nos plantes pendant le week-end ou les vacances, quand personne n'est là pour les arroser ?

DURÉE

6 séances de 45 min réparties sur trois semaines, avec deux tests sur un week-end

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

7-10 ans

Sciences

Développement durable

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Observation, mises en commun et analyses en classe entière ; tempête d'idées collective ; conception, fabrication et mesures en groupes de 3 ou 4, avec des rôles (mesureur, observateur, secrétaire, porte-parole).

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nos plantes souffrent chaque lundi, et l'une d'elles n'a pas survécu aux vacances. Personne ne peut venir les arroser. Vous allez inventer un moyen pour qu'elles aient de l'eau même quand nous ne sommes pas là. Attention : trop d'eau d'un coup, ce n'est pas mieux, les racines peuvent pourrir. Nous testerons vos inventions pendant un vrai week-end. »

Le problème

Besoin identifié

Apporter de l'eau aux plantes de façon régulière, sans intervention humaine, pendant au moins trois jours, puis pendant une ou deux semaines de vacances.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les plantes de la classe, bénéficiaires, et les élèves chargés de leur entretien, qui installent le dispositif.

Contraintes

- Fonctionner au moins 3 jours sans personne, du vendredi soir au lundi matin avec une marge
- Ne pas noyer la plante et ne pas faire couler d'eau hors du pot
- Aucun appareil électrique, et dispositifs placés loin des prises
- Matériaux de récupération
- Installation en moins de 5 minutes le vendredi

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : bouteilles en plastique, ficelle de coton, gobelets, soucoupes
- ☐ Laine, chutes de tissu de coton, éponges
- ☐ Pailles, tuyau souple d'aquarium, bouchons, pâte à modeler
- ☐ Pots de yaourt, barquettes, bacs plastiques
- ☐ Verre doseur gradué, balance de cuisine, feutre indélébile pour marquer les niveaux
- ☐ Pots de terre témoins et boutures robustes pour les premiers essais

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un système d'arrosage du commerce ou sa photo : il ferait reproduire une seule solution
- ✗ Le principe de la mèche ou de la bouteille renversée : c'est aux élèves de le découvrir par essais
- ✗ Une bouteille déjà percée : percer est un choix de conception, réalisé par l'adulte à la demande des élèves
- ✗ La quantité d'eau à donner par jour : les élèves doivent la chercher par la mesure
- ✗ L'idée que plus d'eau est forcément mieux : l'excès d'eau est un vrai risque à découvrir
- ✗ Une solution électrique ou programmée : elle n'est pas nécessaire et l'eau doit rester loin de l'électricité

Faire émerger les idées

Phase de créativité

La tempête d'idées

Et si... ?

Le tableau de choix

Lancez une tempête d'idées de 10 minutes sur la question « Comment une plante pourrait-elle boire toute seule ? » : toutes les idées sont notées sans jugement, même les plus folles (un robot, la pluie, un voisin). Enchaînez des « Et si... ? » qui ouvrent des pistes sans les donner : et si l'eau arrivait petit à petit ? et si l'eau pouvait monter ? et si la plante perdait moins d'eau ? Chaque groupe garde deux idées très différentes, les essaie rapidement sur un pot de terre (l'eau arrive-t-elle dans la terre en une heure ?), puis les compare dans un tableau avant de choisir.

Productions initiales

Liste de la tempête d'idées, dessins légendés de deux idées par groupe, observations des essais rapides, tableau de comparaison, prototype 1, relevés de niveaux d'eau et d'état de la terre, phrase de réglage prévue, prototype 2.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Bouteille renversée enfoncée dans la terre, bouchon percé
- Mèche de coton ou de laine reliant un réservoir à la terre
- Goutte-à-goutte par une bouteille percée suspendue au-dessus du pot
- Pot posé sur une éponge ou une soucoupe remplie d'eau
- Réduire les pertes d'eau : regrouper les plantes, les éloigner du radiateur et de la fenêtre, couvrir la terre
- Tuyau souple partant d'un réservoir commun vers plusieurs pots

Questions pour faire réfléchir

« Comment sait-on qu'une plante a soif ? »

« Où va l'eau quand on arrose une plante ? »

« Pourquoi la terre sèche-t-elle plus vite près du radiateur ? »

« Comment l'eau pourrait-elle arriver toute seule dans la terre ? »

« Trop d'eau, est-ce un problème ? Comment le savoir ? »

« Comment être sûr que c'est ton dispositif qui a gardé la terre humide ? »

« Pourquoi le réservoir de ce groupe s'est-il vidé si vite ? »

« Si tu changes la taille du trou, que va-t-il se passer ? »

« Ton dispositif tiendrait-il deux semaines ? Comment le vérifier sans attendre les vacances ? »

« Que pourrait-on faire d'autre que fabriquer un objet ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le prototype 1 est installé sur un pot témoin rempli de terre, ou sur une bouture robuste, pour ne pas mettre en danger les plantes de la classe. Il est fait de matériaux de récupération, en une séance. Il peut vider son réservoir en une heure ou ne rien donner du tout : c'est en mesurant ce qui se passe que l'on saura comment le régler.

TEST

Ce qu'on teste : Le dispositif apporte-t-il de l'eau régulièrement pendant au moins 3 jours, sans déborder ni détremper la terre ?

Comment : Test court d'abord : chaque réservoir reçoit la même quantité d'eau (un demi-litre mesuré au verre doseur), on marque le niveau au feutre et on le relève après 1 heure puis après une journée. Test long ensuite, sur un vrai week-end : même quantité de départ, pots identiques, terre arrosée de la même façon le vendredi, tous les pots au même endroit loin des prises, et un pot témoin sans dispositif. Le lundi, on relève l'eau restante, on touche la terre à 2 cm de profondeur (sèche, humide, détrempée), on pèse les pots si la classe a une balance et on vérifie qu'aucune eau n'a coulé hors du pot.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Rassemblez les mesures dans un tableau commun : eau restante, état de la terre, fuite ou non, comparaison avec le témoin. Classez les dispositifs en trois groupes : donne trop vite, donne trop peu, donne à peu près ce qu'il faut. Faites remarquer que deux solutions très différentes peuvent réussir toutes les deux. En CE2-CM1, faites calculer la quantité d'eau donnée par jour et comparez-la avec la quantité habituellement versée en semaine.

PROTOTYPE 2

Chaque groupe règle son dispositif en modifiant une seule chose (taille du trou, épaisseur de la mèche, hauteur du réservoir) et écrit l'effet qu'il en attend. Il vérifie le réglage par un test court, puis refait le test long sur un deuxième week-end, sur une vraie plante de la classe si le prototype 1 a été concluant. Les deux séries de mesures sont comparées.

Critères de réussite

- ☐ Le réservoir n'est pas vide avant le lundi matin
- ☐ La terre est humide, ni sèche ni détrempée, le lundi
- ☐ Aucune eau n'a coulé sur la table ou le sol
- ☐ La terre est plus humide que celle du pot témoin
- ☐ Le dispositif s'installe en moins de 5 minutes

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le réservoir se vide en quelques heures

MODIFICATION POSSIBLE

Réduire le trou, ajouter un morceau de coton dans le goulot, enfoncer moins la bouteille

PROBLÈME OBSERVÉ

Aucune eau ne passe

MODIFICATION POSSIBLE

Agrandir le trou, mouiller la mèche avant de l'installer, placer le réservoir plus haut

PROBLÈME OBSERVÉ

La mèche sèche avant la fin

MODIFICATION POSSIBLE

Prendre une mèche plus épaisse, l'enfoncer davantage dans la terre et dans l'eau

PROBLÈME OBSERVÉ

La terre est détrempée

MODIFICATION POSSIBLE

Réduire le trou ou la mèche, vérifier que le pot a un trou d'écoulement et une soucoupe

PROBLÈME OBSERVÉ

La bouteille se renverse

MODIFICATION POSSIBLE

La caler avec des bâtonnets plantés, l'enfoncer davantage, prendre une bouteille plus petite

PROBLÈME OBSERVÉ

L'eau coule sur la table

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une soucoupe ou un bac sous le pot

Réalisation finale

Les dispositifs réglés équiper les plantes de la classe avant les vacances. Un tableau de bord affiché indique, pour chaque plante, le dispositif installé et la quantité d'eau à verser le dernier jour. Au retour, la classe fait le bilan.

Présentation et valorisation

Affiche présentée aux autres classes ou au personnel de l'établissement : le problème, les essais, les mesures, la solution retenue. Les élèves rédigent une fiche pratique « Arroser nos plantes pendant les vacances », partagée avec le club jardin ou les éco-délégués.

Séances

Séance 1 • Observer et comprendre le problème

45 min

15 min

Un lundi : observation des plantes, terre au toucher, feuilles, pesée d'un pot sec et d'un pot arrosé.

15 min

Discussion : de quoi la plante a-t-elle besoin ? Que se passe-t-il pendant le week-end ?

15 min

Formulation du besoin et des contraintes, dont l'excès d'eau et la sécurité électrique.

Séance 2 • Imaginer et faire des essais rapides

45 min

10 min

Tempête d'idées collective.

10 min

Questions « Et si... ? » ; chaque groupe garde deux idées et les dessine.

25 min

Essai rapide des deux idées sur un pot de terre ; observation après 1 heure.

Séance 3 • Comparer, choisir, fabriquer le prototype 1

45 min

15 min

Tableau de comparaison des deux idées ; choix argumenté.

25 min

Fabrication ; l'adulte perce et découpe les bouteilles selon la demande des élèves.

5 min

Remplissage avec un demi-litre et marquage du niveau.

Séance 4 • Test court et lancement du test long (vendredi)

45 min

- 15 min** Relevé des niveaux après une journée ; observation de la terre.
- 15 min** Premier réglage si le réservoir s'est vidé ou n'a rien donné.
- 15 min** Mise en place du test long : même eau, même place, pot témoin, loin de toute prise.

Séance 5 • Analyser le week-end et modifier (lundi)

45 min

- 15 min** Mesures : eau restante, état de la terre, fuites, comparaison avec le témoin.
- 15 min** Tableau collectif et recherche des causes.
- 15 min** Une seule modification par groupe, écrite avec l'effet attendu ; fabrication du prototype 2.

Séance 6 • Retester et présenter (après le second week-end)

45 min

- 15 min** Mesures du second test long et comparaison avec le premier.
- 20 min** Présentation par groupe : idée, problème, réglage, résultats.
- 10 min** Choix des dispositifs pour les vacances et rédaction du tableau de bord.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- observe l'état des plantes et de la terre
- formule le besoin et les contraintes
- propose des idées et les dessine
- fait un essai rapide et observe où va l'eau
- mesure des quantités d'eau et relève des niveaux
- compare son dispositif à un pot témoin
- modifie une seule chose et prévoit son effet
- présente ses résultats et justifie son choix

Ce que fait l'enseignant

- fait constater le problème réel au retour d'un week-end
- anime la tempête d'idées sans écarter d'idée
- perce et découpe les bouteilles à la demande des élèves
- impose des conditions de test identiques et un pot témoin
- veille à ce qu'aucune eau ne soit près d'une prise ou d'un appareil
- organise le tableau commun des mesures
- aide à relier un résultat à une cause

Ce que l'élève apprend

- une plante a besoin d'eau en quantité adaptée : trop ou trop peu l'abîme
- l'eau peut descendre par son poids ou monter dans un tissu
- le débit dépend de la taille du trou, de la mèche, de la hauteur du réservoir
- un pot témoin permet de prouver l'effet d'un dispositif
- mesurer des quantités et des durées pour comparer
- ne changer qu'une chose à la fois
- prendre soin d'un être vivant de la classe

Connaissances travaillées

- Besoins des végétaux : eau, lumière ; la terre perd son eau avec le temps
- L'eau s'écoule vers le bas ; un tissu ou une mèche peut faire monter l'eau
- Contenances : le litre et ses parts selon le niveau
- Durées : jours et heures

Compétences travaillées

- Formuler un problème à partir d'une observation
- Imaginer et comparer plusieurs solutions
- Mener un test avec un témoin et des conditions identiques
- Mesurer, relever et organiser des résultats dans un tableau
- Expliquer une modification et son effet attendu

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Démarche	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020	« Pratiquer, avec l'aide des enseignants, quelques moments d'une démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion »	Les élèves questionnent, observent, testent avec un pot témoin et concluent sur leurs dispositifs.
Compétence	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — Imaginer, réaliser	« Observer des objets simples et des situations d'activités de la vie quotidienne. Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. »	Chaque groupe imagine et fabrique un petit montage d'arrosage en matériaux de récupération.
Connaissance	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — le vivant	Connaître les besoins des végétaux, notamment en eau, et observer les effets d'un manque ou d'un excès	L'état des plantes et de la terre après le week-end est à la fois le point de départ et le critère de réussite.
Connaissance	CM1, sciences et technologie, programme 2026 — « Les objets techniques au cœur de la société »	« Comparer des réponses à des besoins dans différents contextes »	Les élèves de CM1 comparent des dispositifs très différents qui répondent au même besoin.
Capacité	Mathématiques, cycle 2 et CM1 — grandeurs et mesures	Mesurer et comparer des contenances, calculer une quantité par jour	Les niveaux d'eau relevés servent à comparer les dispositifs et à estimer un débit simple.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Le projet relie un besoin du vivant à une solution technique testée et améliorée.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2	CM1
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- CE1 : critères visuels (terre sèche ou humide, réservoir vide ou non) ; CE2-CM1 : quantités mesurées et calcul de l'eau donnée par jour
- Élèves en difficulté à l'écrit : relevés par gommettes ou photos datées
- Groupe rapide : viser deux semaines, ou arroser plusieurs pots avec un seul réservoir
- Rôles tournants dans le groupe : mesureur, observateur, secrétaire, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Les élèves pensent que plus d'eau est toujours mieux : faire observer une terre détrempée et l'eau stagnante sous un pot
- Les tests ne sont pas comparables : afficher le protocole, imposer la même quantité et le même endroit
- Les résultats d'un week-end varient avec le chauffage ou le soleil : s'appuyer sur le pot témoin et sur deux tests
- Des élèves veulent percer eux-mêmes : rappeler que l'adulte perce et découpe, à leur demande
- Une plante souffre pendant les essais : commencer sur des pots témoins ou des boutures robustes

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire observer sans commentaire ce que devient l'eau versée sur différents matériaux : éponge, tissu, plastique
- Proposer de comparer pendant 10 minutes deux bouteilles qui ne diffèrent que par une seule chose, choisie par le groupe
- Revenir au tableau des mesures et demander où se trouve l'écart
- Demander de dessiner le trajet de l'eau dans leur dispositif
- Rappeler la contrainte non respectée sans proposer de correction

Prolongements

- Mesurer combien d'eau perd un pot selon sa place (fenêtre, radiateur, ombre) et réorganiser l'emplacement des plantes
- Récupérer l'eau de pluie pour l'arrosage de la classe
- Mener une expérience où une seule chose change (lien avec Le germoir à une seule variable)
- Étendre le dispositif aux bacs du potager de l'école avant l'été

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Une bouteille, une ficelle et une soucoupe suffisent à résoudre le problème. Le FabLab peut répondre à deux besoins précis apparus au test : un support stable qui maintient la bouteille renversée à la bonne hauteur, découpé en contreplaqué à la découpeuse laser à partir des mesures des élèves (opération adulte) ; ou un petit bouchon à trou calibré qui règle le débit, imprimé en 3D sous les yeux des élèves. Pas d'électronique dans ce projet : l'eau reste loin de l'électricité, et l'arrosage par gravité ou par mèche suffit.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le germoir à une seule variable

CP - CE2 · fiche technique